

2024年度 卒業論文

不器用さの自己認知が視覚フィードバックによる作業パフォーマンス変化に与える影響の調査

Investigating the Impact of Self-Perception of Clumsiness on Changes in Work Performance with Visual Feedback

東京電機大学工学部 電子システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

21EH066 中村 美月

2025年1月31日 提出

研究概要

本研究では、自身の器用さに対する自己認知と実際の作業における器用さの乖離（認知のズレ）が作業パフォーマンスやメタ認知に与える影響を分析し、視覚的フィードバックの効果を検討することを目的として実験を行った。

背景として不器用さに関する支援研究は今日までに多く行われているが、その多くは発達障害児を対象としており、健常者や青年を対象とした研究は限られている、また、先行研究において「不器用さの自己認知」と作業パフォーマンスに有意な関係が見られず、認知の不器用さと操作の不器用さが必ずしも一致しないことが示されている。本研究では、この認知のズレが作業パフォーマンスやメタ認知に及ぼす影響を分析し、視覚的フィードバックの導入による変化を検討した。

その結果、作業パフォーマンスに対する認知のズレの影響は操作不器用群において確認されたが、視覚的フィードバックの影響が認知のズレの有無によって異なるかについてはいずれの群でも有意な差は確認されなかった。また、メタ認知の傾向については正器用群と認知不器用群の間では有意な差が認めらず先行研究の仮説は立証されなかった。さらに、視覚的フィードバックの影響は評価項目や群によって異なる傾向があり、作業の進行段階や重視すべき評価指標に応じて適切なフィードバックを設計する必要があることが示唆された。

目次

第1章	序論	1
1.1	研究背景	2
1.2	不器用さの定義	3
1.3	認知について	4
1.3.1	自己認知	4
1.3.2	メタ認知	5
1.4	関連研究	6
1.4.1	不器用な人に向けた支援	6
1.4.2	器用意識と作業パフォーマンスの関係	7
1.4.3	良い試行後のフィードバック	8
1.5	研究目的	9
第2章	器用さ意識調査と器用さ評価	10
2.1	自身の器用さ意識に関するアンケート調査	11
2.1.1	アンケート調査の概要	11
2.1.2	アンケート結果	13
2.2	器用さ評価実験	15
2.3	被験者の群分け	17
第3章	実験概要	18
3.1	実験目的	19
3.2	実験タスク	20
3.3	実験手順	21
3.4	視覚的フィードバック	22
3.5	タスク中のメタ認知に関するアンケート調査	23

第4章	実験結果と考察	25
4.1	実験結果	26
4.1.1	群・条件ごとの作業パフォーマンス	26
4.1.2	群・条件ごとのメタ認知	28
4.1.3	メタ認知と作業パフォーマンスの関係	30
4.2	考察	35
4.2.1	群・条件ごとの作業パフォーマンス	35
4.2.2	群・条件ごとのメタ認知	36
4.2.3	メタ認知と作業パフォーマンスの関係	37
第5章	結論と今後の展望	39
5.1	結論	40
5.2	今後の展望	41
付録A	実験指示書	46

第1章 序論

本研究ではマウスによる図形描画課題と，器用さ意識についてのアンケートおよび作業中のメタ認知についてのアンケートによって，器用さ意識と実際の作業パフォーマンスのズレが，メタ認知や作業パフォーマンス向上にどのような影響を及ぼしているかについて調査を行った。本章では以下の項目について述べる。

- 実験背景
- 不器用さの定義
- 認知について
- 関連研究
- 実験目的

1.1 研究背景

手先の不器用さは、自身の手先を意思通りに動作させることが困難である状態を指し、自尊感情の低下に影響を及ぼしたり学習の妨げになることが明らかになっている。[1] 一般に、成長に伴い不器用さは改善されると考えられていたが、先行研究の調査よりこのような不器用さは青年期以降にも見られ、大学生の約15%が自らを「不器用である」と回答しているという結果がある。[2][3]

このような背景から不器用な人を対象にした支援研究は今日までに多く行われているが、その多くが発達障害児や学習障害児に向けたものであり、青年や健常者を対象としたものや支援効果を健常者と比較したものは少ない。

先行研究において不器用さに関連する自己認知と作業パフォーマンスの関係について検討され、手指を用いた工作において「器用さの自己認知」によるパフォーマンスの有意差が見られなかったと報告されている。[4] つまり自身が認識している「認知の不器用さ」と実際の手先作業における「操作の不器用さ」は必ずしも一致しないことが明らかになった。

1.2 不器用さの定義

一般に不器用とは、知的・身体的な問題や明らかな一致率の障害が認められないにも関わらず、運動の協調を必要とする行為の獲得や遂行能力が暦年齢に比べて著しく低く、学習や日常生活に支障をきたしている状態を指す。

先行研究において、「不器用」という語は主に身体動作を形容する語として捉えられており、動作の結果ではなくその遂行過程に言及する概念と考えられていることがわかった。[5] また身体全体ではなく、特定の身体部位を用いた動作に特徴つけられ、精神的な要因ではなく技能に関連するものであるとされていることがわかった。これらの結果より、一般的な「不器用」という語の用いられ方は、医療分野で 사용되는発達性協調運動障害とは異なる意味合いを持つことが示唆された。

また、「不器用」という語は粗大運動よりも微細運動に対して用いている人が多く、また問題となっている学習の粗大に大きく影響を及ぼすのは主に微細運動であることが指摘されている。

これらの点を踏まえ、本研究では不器用さを微細運動に限定して定義し、実験を行う。

加えて本研究では不器用さを「認知的な不器用さ」と「操作の不器用さ」に明確に区別して表現する。ここで「認知的な不器用さ」とは、自身を不器用であると認識している度合いのことを指し、一方で「操作の不器用さ」とは、本研究で実施するタスクにおけるパフォーマンスの高さによって判断されるものとする。

1.3 認知について

1.3.1 自己認知

自己認知とは、自己の姿に注目しそれを把握する過程であり、他者からの評価を内在化することによって形成される概念である。この定義に基づき先行研究に倣って、本研究では自身の不器用さに関する自己評価を不器用さの自己認知とする。[1]

不器用さの自己認知は、実際の器用さとは必ずしも一致するものではなく、これが心理的、社会的な側面に影響を及ぼす可能性がある。特に不器用さがもたらす問題点の一つとして挙げられる自尊感情の低下に対して、不器用さの自己認知が大きな影響を与えていることが示唆される。

1.3.2 メタ認知

メタ認知とは、「認知についての知識と認知」を指し、自身の認知活動を制御する機能である。メタ認知の概念はFlavellによって最初に提唱され、その後の研究において、「メタ認知的知識」と「メタ認知的活動」に大別されることが示されている。[6]メタ認知的活動はさらに、「メタ認知的モニタリング」と「メタ認知的コントロール」に分類される。[7]メタ認知的モニタリングとは、自身の認知状態を監視し、その適切さを評価する機能を指し、具体的には認知についての気づき、予想、点検、評価などが含まれる。一方、メタ認知的コントロールとは、目標設定、計画、修正を行い、認知活動を適切に制御する働きのことを指す。

メタ認知の測定方法としては、質問紙法や面接法が主に用いられる。特に、学校教育の分野においてメタ認知は重要な研究対象となっており、メタ認知の育成方法やその効果、個人差、年齢による発達の違い、性格特性との関係について広く考察されている。[8]また、メタ認知が学習成績や問題解決能力にどのような影響を及ぼすかについての研究も進められている。[7]

以上より、メタ認知は自身の認知プロセスを客観的に把握する能力であり、作業遂行時に自身のパフォーマンスを適切に評価する役割を担う。そのため、メタ認知は作業パフォーマンスの向上に不可欠な要素であり、特に技能習得や熟達において重要な役割を果たすと考えられる。[9]

1.4 関連研究

1.4.1 不器用な人に向けた支援

不器用さに対する介入研究は数多く実施されている。

特に幼児や児童を対象とした運動介入に関する研究は多く報告されており、数ヶ月にわたる運動プログラムの実施により、特定の運動能力において顕著な介入効果が確認されている。[10]

微細運動に関する介入研究としては、筆記動作に対するアプローチが多く、感覚統合療法を用いた介入では習字困難を抱える9名の被験者に対して改善が報告された。[11] また、視覚的フィードバックを活用した介入研究も行われており、筆記動作において筆圧の強弱をリアルタイムで視覚的にフィードバックした結果、筆圧の調整だけでなく、習字パフォーマンス全体の向上が確認された。[12]

これらの研究結果は、運動介入や視覚的フィードバックが不器用さの改善に有効である可能性を示唆している。

しかしその多くが幼児や児童など低年齢を対象としたもの、また運動機能障害や学習障害など特定の障害に対する介入であるため、一定の不器用さを抱える健常者や青年に対しての介入研究が少ない。

1.4.2 器用意識と作業パフォーマンスの関係

不器用さの自己認知と実際の作業パフォーマンスとの関係について先行研究で検討がなされている。

中学生を対象にした研究では、自身の器用さに関するアンケートを実施した後、工作課題を課しその作業パフォーマンスを評価した。[4]

その結果、不器用さの散分析と工作課題の作業パフォーマンスとの間には有意な差は認められなかった。このことから、手指の操作能力に問題がないにも関わらず、自身を不器用であると認識している者が一定数存在することが示唆された。

一方で器用意識群の被験者は部品の作成時間が長く、組み立て時間が短い傾向が確認された。この結果から、器用意識群の被験者が不器用意識群と比較して、計画力や構成力が高い可能性が考えられた。

これより不器用さの散分析が実際の作業遂行能力と必ずしも一致しないことが示された。

1.4.3 良い試行後のフィードバック

フィードバックのタイミングが作業パフォーマンスや学習効果に与える影響について、さまざまな研究が行われている。先行研究の一つでは、複数のフィードバック後の被験者のインタビュー結果を分析したところ、悪い試行後のフィードバックよりも良い試行後のフィードバックを好んで選択し、これがエラー数の減少に寄与することが示唆された。[13]一方で、悪い試行後のフィードバックが被験者の修正行動を促進し、エラー数の低減につながったという研究結果も存在する。[14]

また、被験者を2群に分け、良い試行後にフィードバックを与えた群と悪い試行後にフィードバックを与えた群の学習効果を比較した研究では、練習中のパフォーマンスに差が見られなかったものの、良い試行後のフィードバックを受けた群の方が、練習の1日後に実施した保持テストにおいて優れた成績を示し、良い試行後のフィードバックの方が学習効果が高いことが示された。[15]

他にも良い試行後にフィードバックを与える研究は様々な分野で実施されており、それらの研究では、フィードバックが被験者の自己効力感や自律的動機づけに作用することで、学習効果の向上に繋がるのではないかとされている。[16][17]

1.5 研究目的

本研究では、自身の器用さに対する自己認知と実際の作業における器用さの乖離(認知のズレ)に着目し、認知のズレの有無が作業パフォーマンスに与える影響を検討するとともに、視覚的フィードバックの導入による作業パフォーマンスおよびメタ認知の変化を分析することを目的とする。さらに得られた結果から、個人の認知のズレを考慮した適切なフィードバックの設計について考察する。

本研究で得られる知見は、個々の認知特性や性格を考慮した操作支援および熟達支援の実現に寄与されることが期待される。

第2章 器用さ意識調査と器用さ評価

本研究では，被験者を器用さの自己認知と実際の操作の器用さから4つの群に分けて実験を行った．

本章では被験者の分類方法について，以下の項目を述べる．

- 自身の器用さ意識に関するアンケート調査
- 器用さ評価実験
- 被験者の群分け

2.1 自身の器用さ意識に関するアンケート調査

2.1.1 アンケート調査の概要

本アンケート調査は、実験に用いるタスクの選定および、器用さに対する自己認知を調査するために行った。

調査は2024年9月および2025年1月の2回にわたり実施し、各期における回答者の内訳は以下の通りである。

- 2024年9月：20代の男女19名
- 2025年1月：20代の男女15名

アンケートは15問で構成され、表2.1に示すような、箸やハサミ、ペンなどの道具操作や、指先動作の器用さに関する自己評価を求める内容とした。設問の作成にあたっては、器用さの意識に関する先行研究[1][18]のアンケートを参考にした。

回答形式には5件法(1. あてはまる/ 2. ややあてはまる/ 3. どちらともいえない/ 4. ややあてはまらない/ 5. あてはまらない)を採用した。

表 2.1: 日常動作における器用さの自己認知の調査

1	着替えの際、ボタンやファスナーの留め外しが滞りなく行える
2	糸を針の穴に通すことが得意である
3	箸で食べ物を上手につかむことができる (特に小さいものや滑りやすいものについて)
4	スマホの文字入力がスムーズに行える (フリック、キーボードなど入力方法は問わない)
5	手書きで文字を書く際、バランスよく綺麗に書くことができる
6	ペンを使用して細かい線や曲線を正確に書くことができる
7	靴紐を滞りなく綺麗に結ぶことができる
8	ハサミで紙を真っ直ぐ切ることができる
9	ペットボトルや瓶の蓋をスムーズに開けることができる
10	お金やカードを財布からスムーズに出し入れできる
11	腕時計やブレスレットのバックルをスムーズに留められる
12	調理の際に食材を包丁を使って、一定のスピードで均等な大きさに切ることができる
13	シャーペンの芯をスムーズに交換できる
14	折り紙を折り目がずれずに正確に折ることができる
15	イヤホン等のケーブルを絡まないように解くことができる

2.1.2 アンケート結果

2024年9月の調査結果のバイオリンプロットを図2.1に示す。回答のばらつきを指標として分析したところ、Q6,12,14において特に分散が大きいことが確認された。これらの設問の内容は以下の通りである。

- Q6:「ペンを使用して細かい線や曲線を正確に書くことができる」
- Q12:「調理の際に食材を、包丁を使って一定のスピードで均等な大きさに切ることができる」
- Q14:「折り紙を折り目がずれずに正確に折ることができる」

これらの設問はいずれも手首の動作に関する質問であり、今回のアンケート調査においては手首の動作において器用さの自己認知の個人差が大きいことが示唆された。

この結果を踏まえ、手首の動作に焦点を当てたマウス操作タスクを作成し、本研究における実験タスクとした。

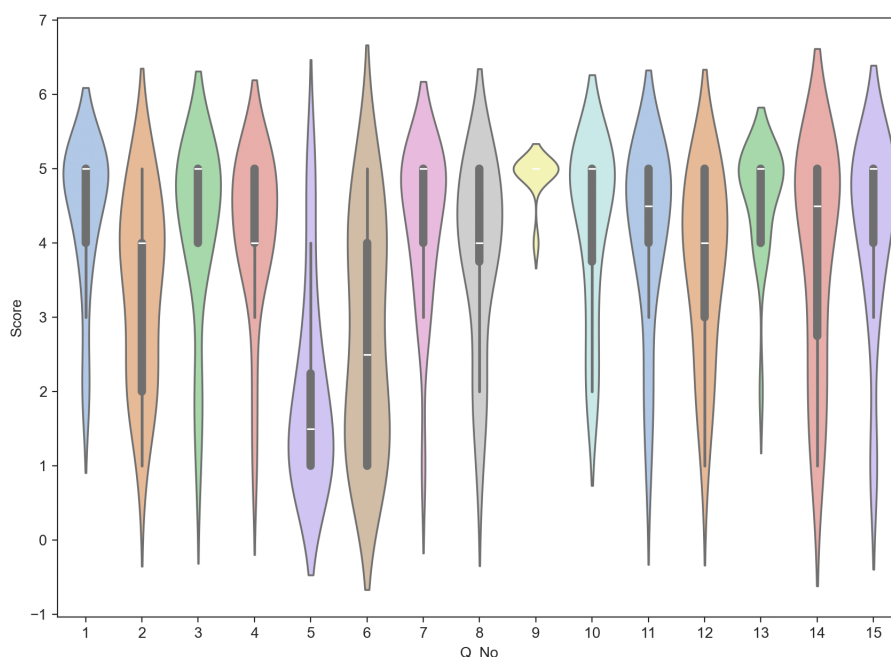


図 2.1: Violin plot of survey results.

2025年1月の調査結果をもとに、被験者の器用さに関する自己認知の評価を行った。本研究のタスクと類似する項目および1月の調査において分散が大きかった項目に重み付けを行った上で点数化を実施した。

本研究のタスクと類似する項目として、主に筆記動作と手首を用いる動作が挙げられる。今回類似項目として重み付けを行ったのは以下の3つの項目である。

- 手書きで文字を書く際、バランスよく綺麗に書くことができる
- ペンを使用して細かい線や曲線を正確に書くことができる
- 折り紙を折り目がずれずに正確に折ることができる

また、1月の調査において回答の分散が大きかった項目は以下の3つであった。

- 調理の際に食材を包丁を使って、一定のスピードで均等な大きさに切ることができる
- スマホの文字入力がスムーズに行える
- 糸を針の穴に通すことが得意である

2.2 器用さ評価実験

本実験は、被験者の器用さの分類を行うために行った。自身の器用さ意識に関するアンケート調査の結果を踏まえて、図 2.2 に示す図形をマウスでなぞるタスクを課した。本実験で使用した図形は、幼児に対する筆跡障害評価の先行研究におけるサイクロイド・ループ課題の評価手法 [19] を参考に作成した。

実験は 20 代の男女 14 名を対象に実施し、各被験者に対して「正確さを重視してなぞる条件」と「速さを重視してなぞる条件」の 2 種類のタスクを課し、それぞれの作業パフォーマンスを計測した。

作業パフォーマンスの評価は、以下に示す複数の指標に基づいて点数化を行い、被験者ごとの総合得点を算出した。

- お手本線と描画線の一致率
- 全作業時間
- 加速度の標準偏差
- 全作業時間に対する有効描画時間の割合

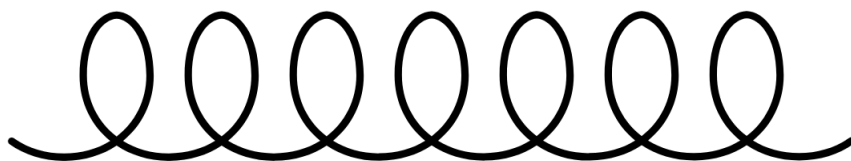


図 2.2: Images of pre-task.

これらの指標を正規化した上で、それぞれの指標に対して以下の重みづけを適用し、総合スコアを算出した。

$$S = w_1A + w_2T + w_3J + w_4E \quad (2.1)$$

ここで、Sは総合スコア、Aはお手本線と描画線の一致率、Tは一致率と全作業時間のトレードオフスコア、Jは加速度の標準偏差、Eは有効描画時間の割合を表し、それぞれの重みは作業パフォーマンスの各指標の重要度に基づいて、「正確さを重視してなぞる条件」と「速さを重視してなぞる条件」についてそれぞれ異なる値を設定した。

具体的な重みは、「正確さを重視してなぞる条件」で $w_1=0.45$, $w_2=0.25$, $w_3=0.15$, $w_4=0.15$, とし、「速さを重視してなぞる条件」で $w_1=0.3$, $w_2=0.4$, $w_3=0.15$, $w_4=0.15$ とした。

この評価方法に基づき被験者ごとの総合得点を算出した。

2.3 被験者の群分け

被験者の器用さに関する意識と実際の作業パフォーマンスの関係を検討するため、自身の器用さ意識に関するアンケート調査の結果と器用さ評価実験の作業パフォーマンスの測定結果をもとに、被験者の分類を行った。

アンケート調査に基づく分類では、被験者自身が認識する器用さの程度に応じて「認知器用群」および「認知不器用群」の2群に分けた。一方、器用さ評価実験の作業パフォーマンスに基づく分類では、総合得点の上位群を「操作器用群」、下位群を「操作不器用群」とした。

これら2つの分類軸を組み合わせ、被験者を図2.3に示すような以下の4群に分類した。

この分類により、それぞれの群における特性を比較検討する。

- DD(正器用群)：認知器用群かつ操作器用群（4名）
- CD(認知不器用群)：認知不器用群かつ操作器用群（4名）
- DC(操作不器用群)：認知器用群かつ操作不器用群（2名）
- CC(正不器用群)：認知不器用群かつ操作不器用群（4名）

cognition operation	dexterity	clumsy
dexterity	DD	CD
clumsy	DC	CC

図 2.3: Grouping of subjects.

第3章 実験概要

本研究では，同一のタスクをフィードバックなしの条件と2種類の視覚的フィードバックを伴う条件に分けて実施し，各群における作業パフォーマンスおよびメタ認知への影響を調査する．本章では以下の項目を述べる．

- 実験目的
- 実験タスク
- 実験手順
- 視覚的フィードバック
- タスク時のメタ認知に関する質問調査

3.1 実験目的

本実験は器用さの自己認知と実際の操作の器用に基づいて分類された各群に対し、2種類の視覚的フィードバックを行い、フィードバックが作業パフォーマンスに与える影響が、群間でどのように異なるかを調査した。

また、本実験では各条件でのタスク完了後に、タスク中の自身のメタ認知に関するアンケート調査を行い、群間におけるメタ認知の傾向を分析した。さらに、フィードバックの有無および種類によるメタ認知の変化の違いを明らかにするとともに、作業パフォーマンスとメタ認知の関係性についても検討を行った。

3.2 実験タスク

本実験では器用さ評価実験と同様に、マウスを用いた図形なぞりタスクを行った。なぞる図形は器用さ評価実験とは異なるものを用い、作業療法の現場で広く用いられている運筆課題を参考に作成した。被験者には図3.1に示す図形を、外側から内側に向かって30秒以内に正確になぞるよう指示した。

本実験の作業パフォーマンスは、以下の項目を用いて評価した。

- お手本線と描画線の一致率
- 達成率
- 加速度の標準偏差

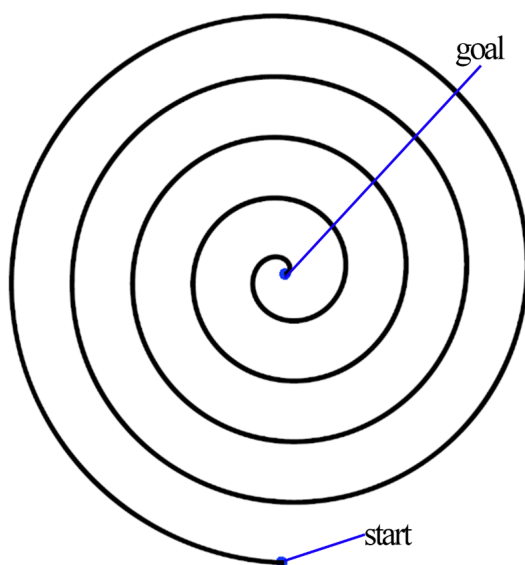


図 3.1: Images of Main-task.

3.3 実験手順

本研究における実験手順の概要を図3.2に示す．実験実施に際し，被験者には付録Aに示す実験指示書を提示し，実験の流れ，留意すべき点，およびタスク中に意識して欲しい事項について事前に説明を行った．その後，全ての被験者に対し，統一された条件下で実験を実施した．

まず，実験開始前に調整期間を設け，被験者がマウスの位置やPCの位置，および姿勢を調整できるようにした．その後，器用さ意識に関するアンケート調査および器用さ評価実験を実施した．

次に，全ての被験者に対し，フィードバックなし条件で6回のタスクを実施した．その後2種類の視覚的フィードバックあり条件を，被験者ごとにランダムな順序で6回ずつ実施した．各条件の前には2回の練習施行を設け，タスクや各フィードバックに慣れる機会を与えた．さらに，各条件の終了後に，タスク中のメタ認知や感覚に関するアンケートに回答してもらった．

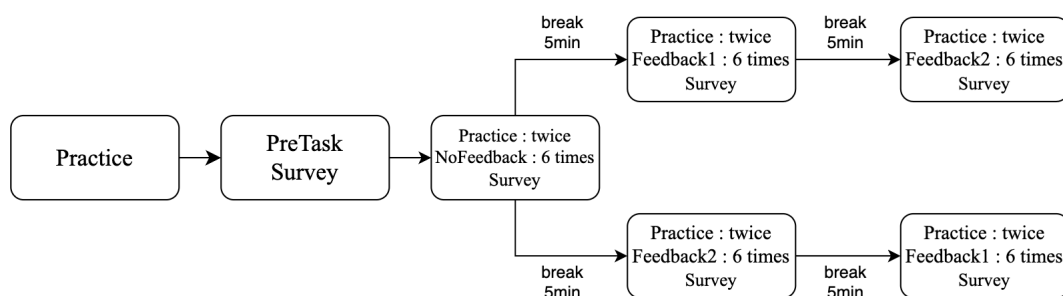


図 3.2: Experimental procedure.

3.4 視覚的フィードバック

本実験では成功時および失敗時に提示する2種類の視覚的フィードバックを導入し、被験者に対して適用した。

本実験で使用した視覚的フィードバックは、被験者が描画する線に対してリアルタイムで提示されるものである。具体的には、図3.3に示すように、お手本線から逸脱せずに描画できている場合には、線の色を緑に変更する「成功時フィードバック」を適用し、逆にお手本線から逸脱した場合には、線の色を赤に変更する「失敗時フィードバック」を適用した。これらのフィードバックは同時に適用されるものではなく、各条件でそれぞれ個別に提示される。

このフィードバックにより、被験者は自身の描画の正確性をリアルタイムで視覚的に認識することが可能となり、また2種類のフィードバックを個別に行うことで、フィードバックの種類が作業パフォーマンスやメタ認知に及ぼす影響を分析することを目的とした。

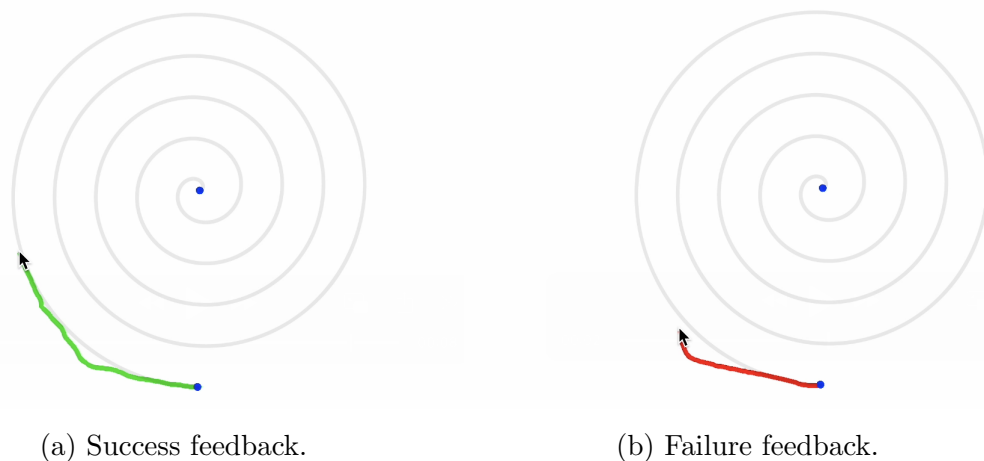


図 3.3: Visual feedback.

3.5 タスク中のメタ認知に関するアンケート調査

本アンケート調査は、実験タスク中の被験者のメタ認知を測定するために行った。

本アンケートの内容は、実験指示書によって実験前に被験者に提示され、被験者が回答項目を事前に理解した上でタスクに取り組むようにした。これにより、被験者は本実験においてどのような点を意識するべきかを把握した状態で課題を遂行した。

アンケートは実験の各条件（フィードバックなし、成功時フィードバック、失敗時フィードバック）終了後に回答し、各条件におけるメタ認知の変化を分析することを目的とした。

アンケートの構成を表 3.1 に示す。構成内容は大きく分けて以下の3項目に分かれる。選択式の9問の回答形式には、5件法(1. あてはまる/ 2. ややあてはまる/ 3. どちらともいえない/ 4. ややあてはまらない/ 5. あてはまらない)を採用した。

- メタ認知に関する5つの主要要素（計画，自己モニタリング，修正行動，自己評価，感情・モチベーション）を評価する質問：選択式9問
- タスク中の自身の身体の使用に関する質問：記述式2問
- 各フィードバックに対する感情に関する質問：記述式1問

表 3.1: メタ認知アンケート

1	このタスクを始める前にどのようにタスクを行うか、計画を立てた
2	タスク中、自分の操作の正確さを常に意識していた
3	目標と現在の状況を比較しながらタスクを進めていた
4	タスク中にミスに気付いたとき、すぐに対処しようとした
5	描画速度が遅すぎる/速すぎると感じた場合、すぐに調整を試みた
6	自分の描画結果は目標を達成できていたと思う
7	タスク中、常に自分の行動について振り返りながら取り組んだ
8	タスク中、常にやる気を保てていた
9	タスクがうまくいかなかったとき、すぐに気持ちを切り替えられた
10	タスク中、特に身体の中の部分を意識してタスクに取り組みましたか
11	意識した部分について、どのように動かすように意識しましたか
12	フィードバックに対してどのような感じましたか

第4章 実験結果と考察

本研究では被験者を4つの群に分け、それぞれの群について作業パフォーマンスとメタ認知を測定した。本章では以下の項目を述べる。

- 実験結果
- 考察

4.1 実験結果

4.1.1 群・条件ごとの作業パフォーマンス

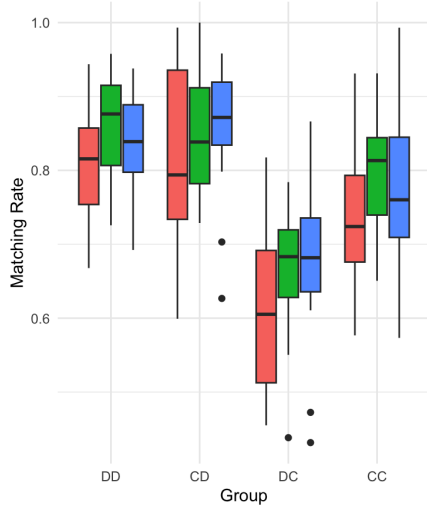
本実験では、各群および条件ごとの作業パフォーマンスを比較し、各評価指標に対する群間・条件間の影響を検討した。群および条件間の比較には Kruskal-Wallis 検定および Dunn 検定による多重比較検定を行い、Bonferroni による多重比較補正を行った。統計解析には R を用い、有意水準は $p < 0.05$ に設定した。

一致率の結果を図 4.1a に示す。統計解析の結果、正器用群と操作不器用群、および認知不器用群と操作不器用群の間で、全ての条件において有意な差が認められた。

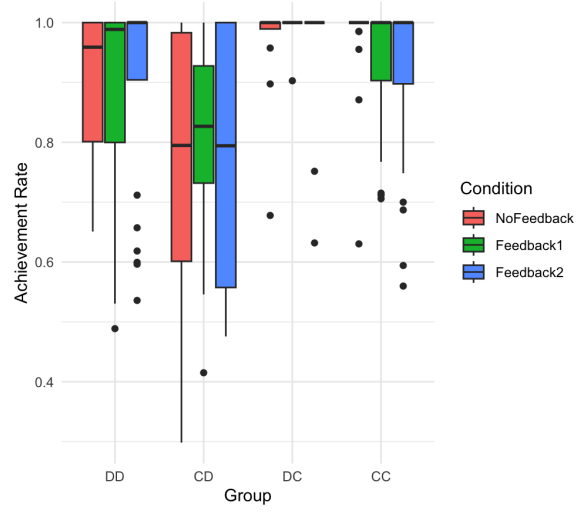
達成率の結果を図 4.1b に示す。統計解析の結果、認知不器用群と操作不器用群の間で、フィードバックありの2条件(成功時フィードバック、失敗時フィードバック)において有意な差が認められた。また、認知不器用群と正不器用群の間では、フィードバックなし条件において有意な差が確認された。

一致率と達成率のトレードオフスコアの結果を図 4.1c に示す。統計解析の結果、いずれの群および条件間でも有意な差は認められなかった。

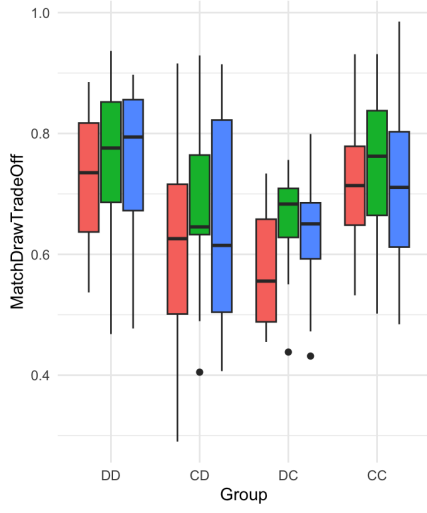
加速度の標準偏差の結果を図 4.1d に示す。統計解析の結果、正器用群と正不器用群、および認知不器用群と正不器用群の間で、フィードバックなし条件において有意な差が認められた。



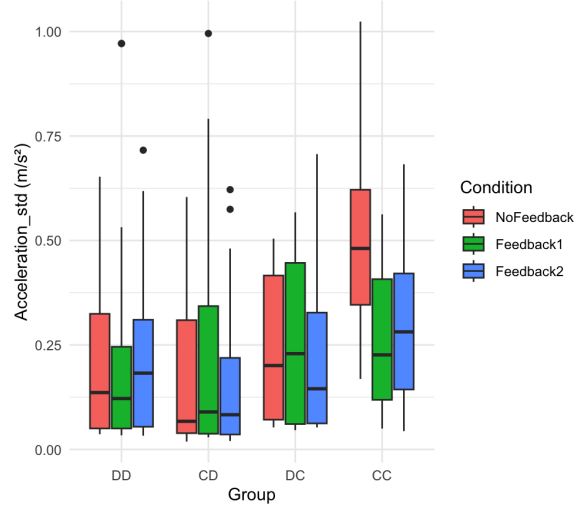
(a) Matching rate



(b) Achievement rate



(c) Tradeoff score



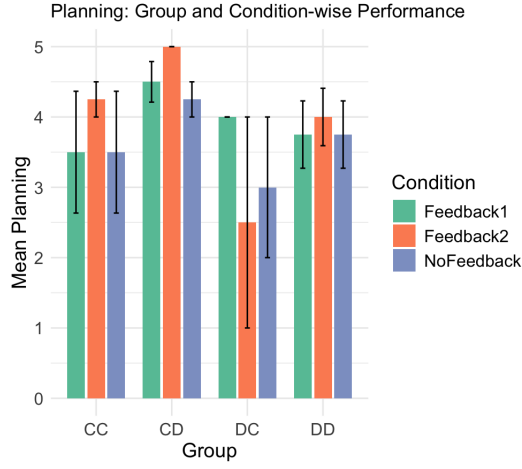
(d) Acceleration std

Figure 4.1: Performance by group/condition.

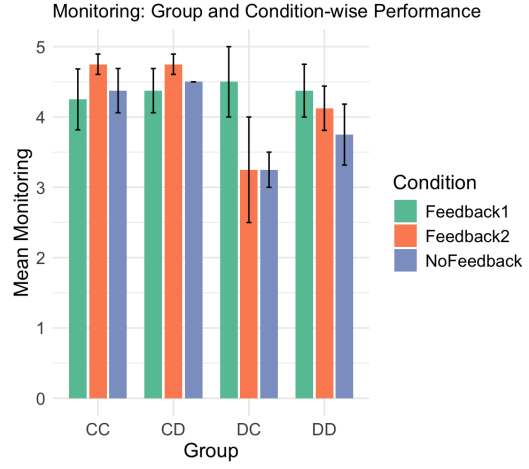
4.1.2 群・条件ごとのメタ認知

本研究では、各群におけるメタ認知の違いを検討するため、計画、自己モニタリング、修正行動、自己評価、感情・モチベーションの5項目に関して、統計解析を実施した。Kruskal-Wallis 検定および Dunn 検定による多重比較検定を行い、Bonferroni による多重比較補正を行った。統計解析には R を用い、有意水準は $p < 0.05$ に設定した。

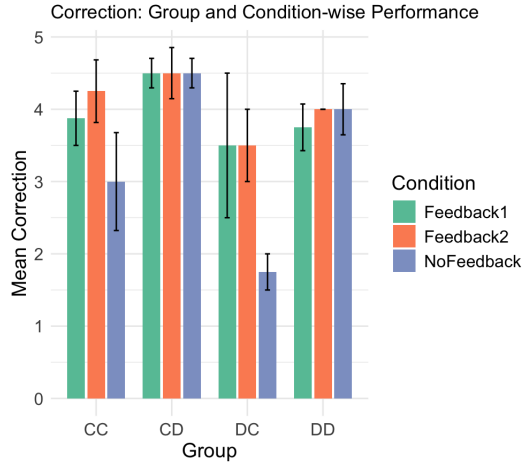
図 4.2 に各群、各条件のメタ認知スコアの結果を示す。統計解析の結果、認知不器用群と操作不器用群の間で、計画および修正行動のスコアに有意な差が認められた。



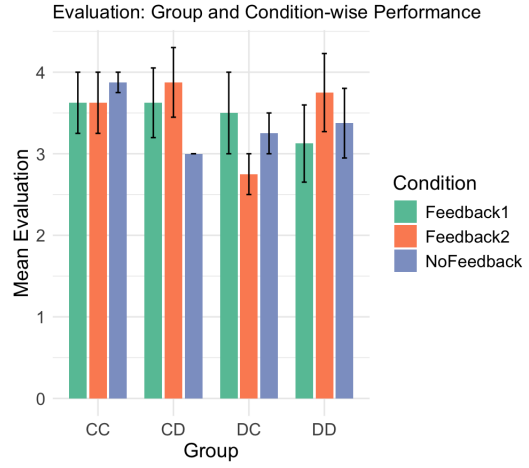
(a) Planning



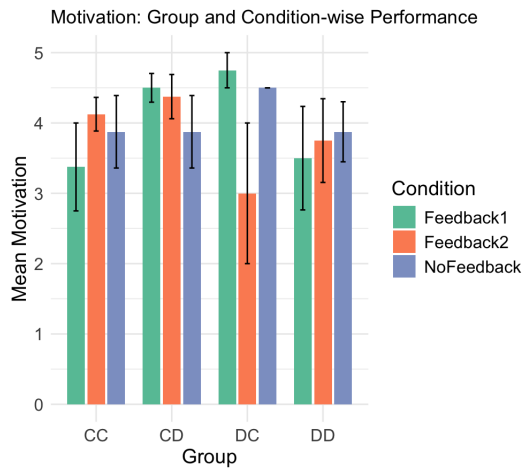
(b) Monitoring



(c) Correction



(d) Evaluation



(e) Motivation

图 4.2: Comparison of group Meta-cognition.

4.1.3 メタ認知と作業パフォーマンスの関係

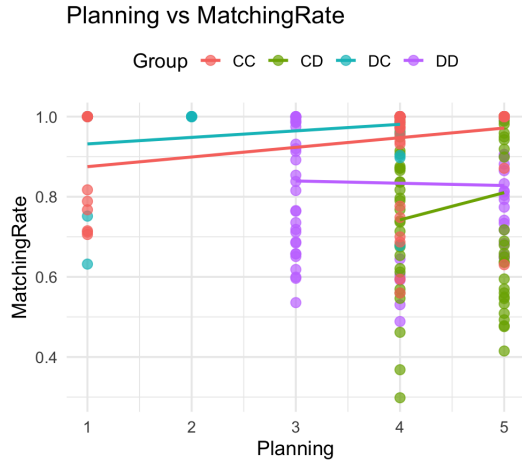
本研究では、メタ認知と作業パフォーマンスの関係を明らかにするため、相関分析および回帰分析を実施し、各メタ認知項目（計画、自己モニタリング、修正行動、自己評価、感情・モチベーション）が作業パフォーマンスに及ぼす影響を検討した。有意水準は $p < 0.05$ に設定した。

図 4.3 に一致率の回帰分析の結果を示す。回帰分析の結果、自己評価が一致率に対して安定して正の影響を与えることが確認された。この関係、すべての回帰モデルにおいて一貫して有意であり、自己評価が高い被験者ほど一致率が向上する傾向が見られた。

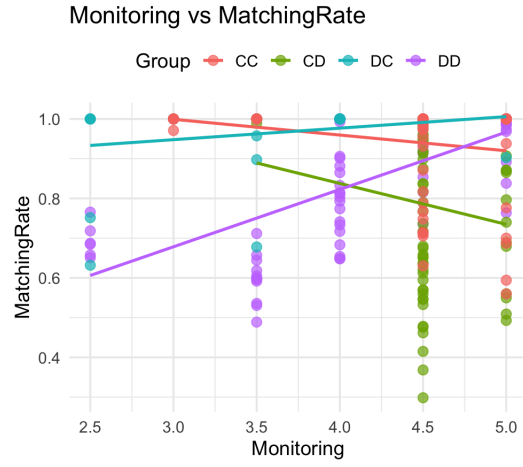
図 4.4 に達成率の回帰分析の結果を示す。分析の結果、自己評価が達成率に対して安定して正の影響を与えることが確認された。認知不器用群では自己モニタリング、修正行動、感情・モチベーションの各変数が達成率に対して負の交互作用を示し、メタ認知のスコアが上がるほどパフォーマンスが低下する傾向が確認された。

図 4.5 にトレードオフスコアの回帰分析の結果を示す。分析の結果、自己評価は全てのモデルにおいて一貫してトレードオフスコアに対して正の影響を与えていた。一方で、感情・モチベーションは負の影響を示し、この関係は特に認知不器用群において顕著であった。また、認知不器用群では自己モニタリングや修正行動がトレードオフスコアに対して負の影響を及ぼした。

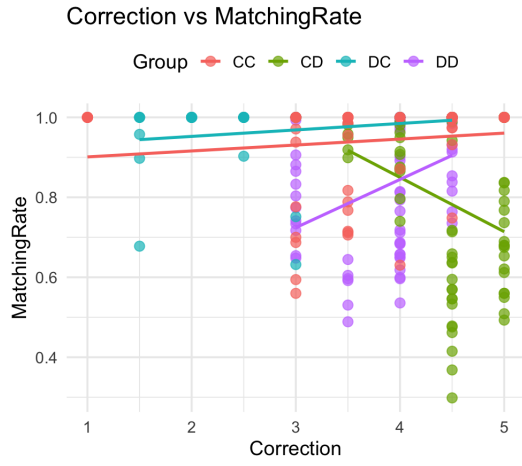
図 4.6 に加速度の標準偏差の回帰分析の結果を示す。分析の結果、認知不器用群において計画、修正行動、自己評価、感情・モチベーションが加速度の標準偏差に対して負の影響を示していた。これにより認知不器用群の被験者はこれらのメタ認知要素が高まるほど、加速度のばらつきが増加する傾向が見られた。



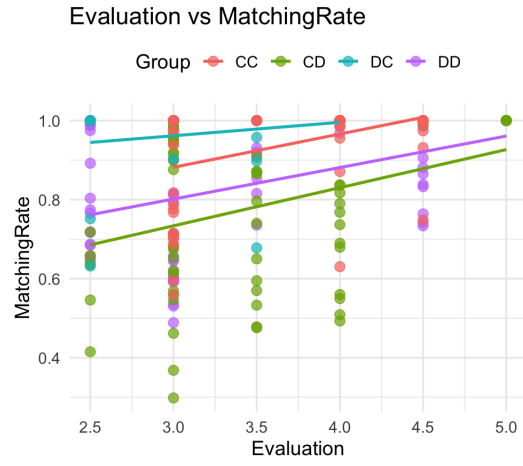
(a) Planning



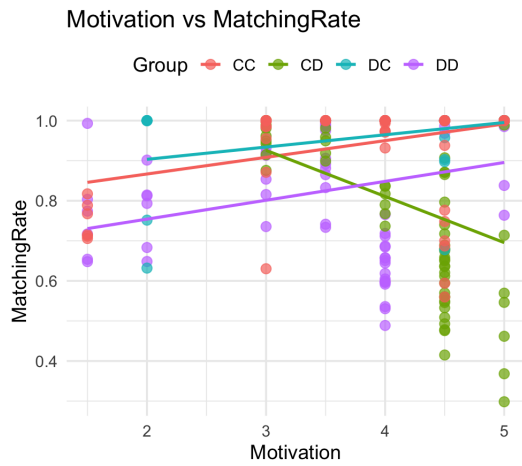
(b) Monitoring



(c) Correction

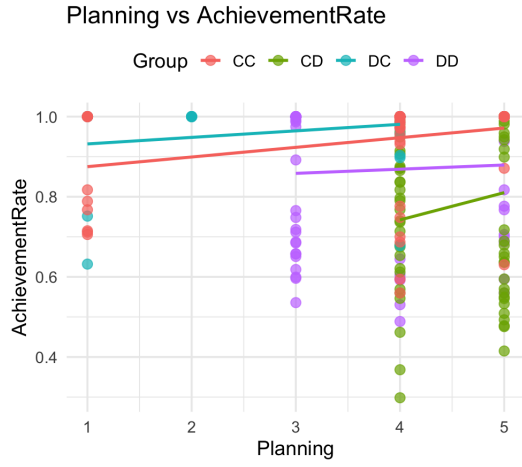


(d) Evaluation

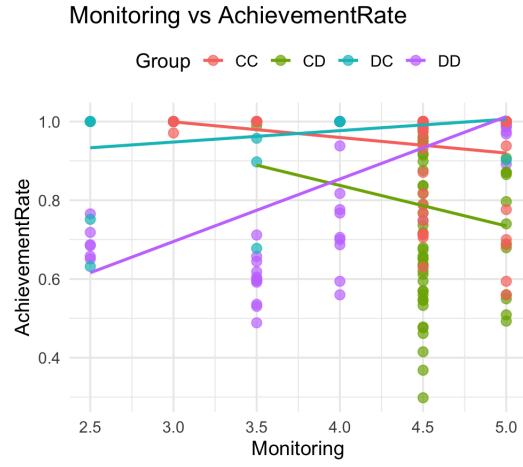


(e) Motivation

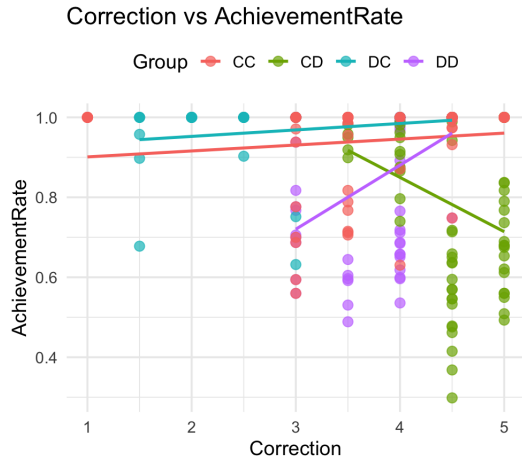
Figure 4.3: Metacognition and MatchingRate Relationships.



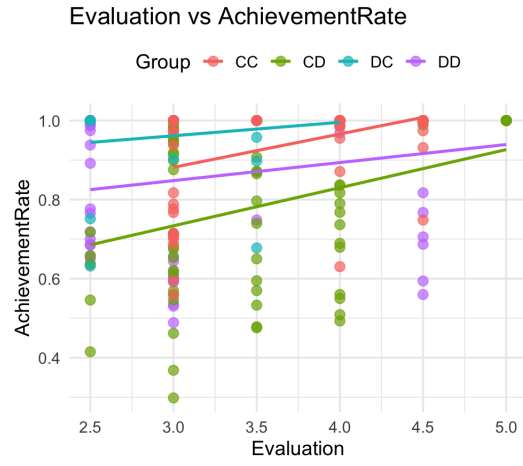
(a) Planning



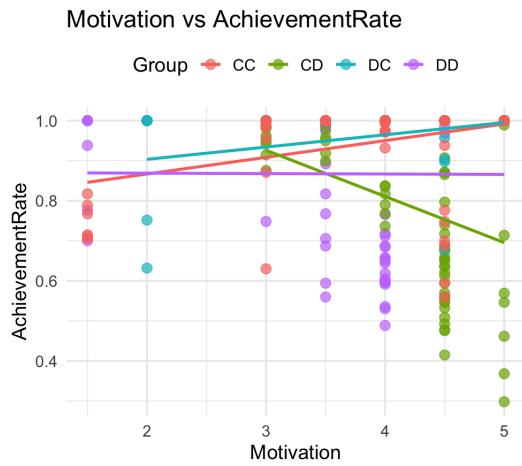
(b) Monitoring



(c) Correction

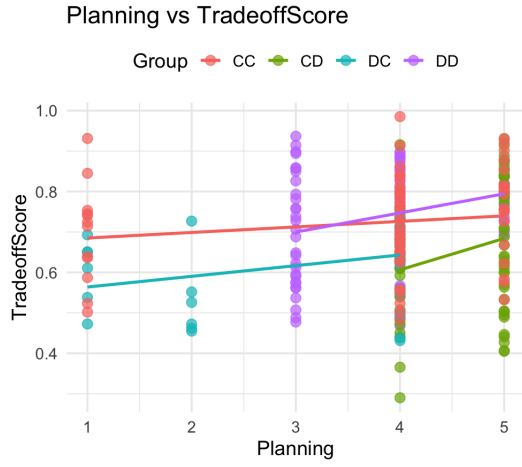


(d) Evaluation

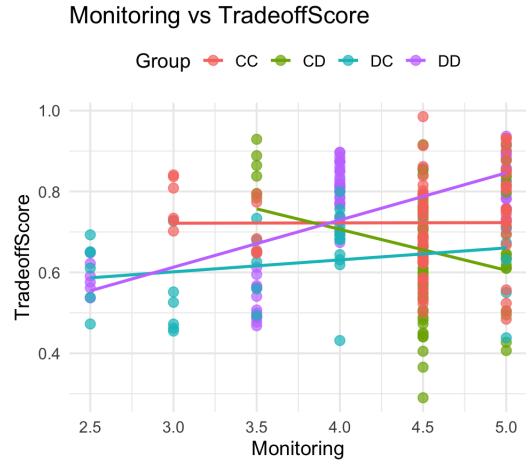


(e) Motivation

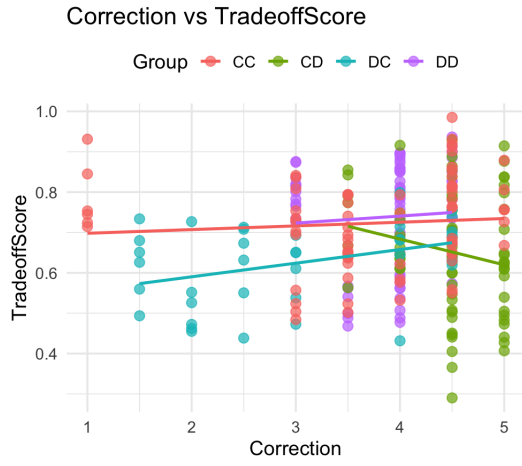
Figure 4.4: Metacognition and AchievementRate Relationships.



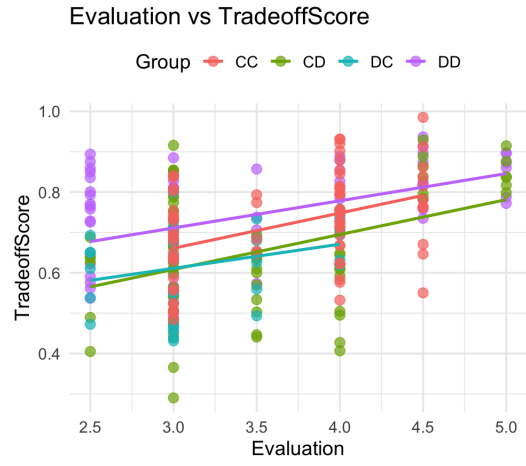
(a) Planning



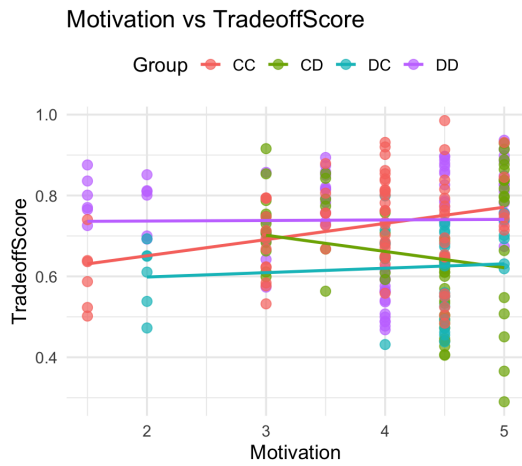
(b) Monitoring



(c) Correction

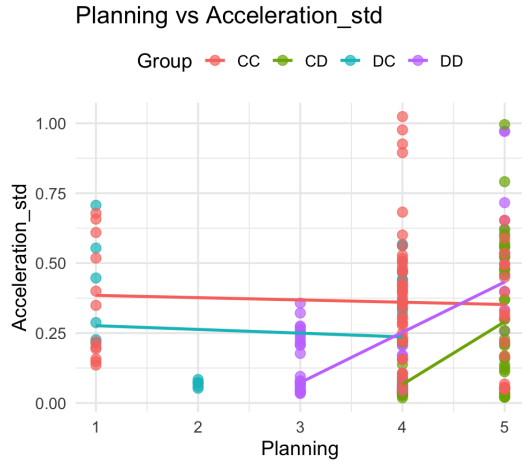


(d) Evaluation

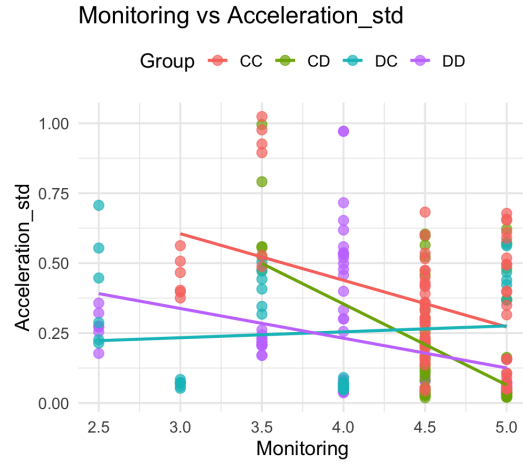


(e) Motivation

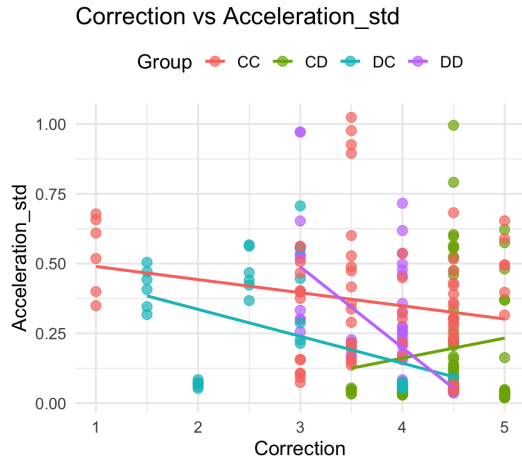
Figure 4.5: Metacognition and TradeoffScore Relationships.



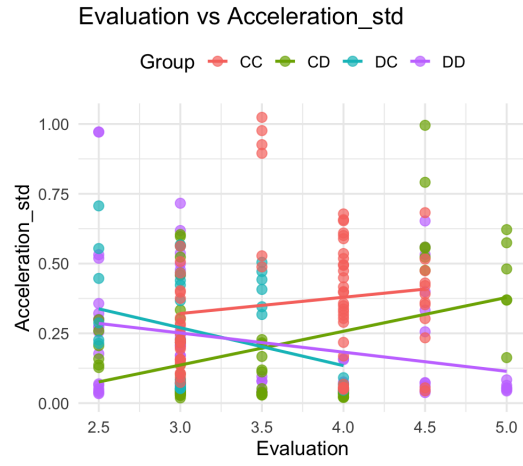
(a) Planning



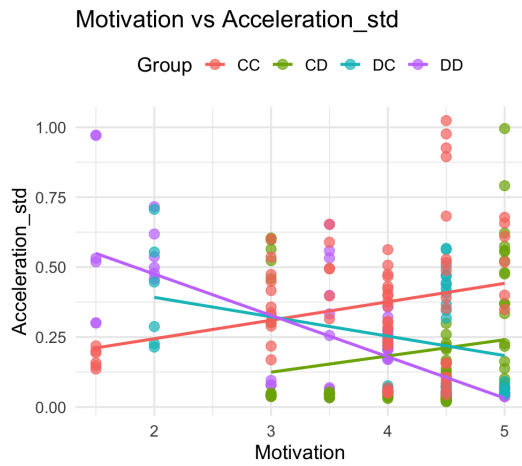
(b) Monitoring



(c) Correction



(d) Evaluation



(e) Motivation

Figure 4.6: Metacognition and Acceleration Relationships.

4.2 考察

4.2.1 群・条件ごとの作業パフォーマンス

図 4.1a の結果より、操作不器用群の一致率スコアが他の群よりも有意に低いことが確認された。これは、自身を器用だと認識しているものの実際の操作精度が低い人は、自身の不器用さを適切に認知している人に比べ、操作精度が低くなる傾向があることを示唆する。

図 4.1b の結果より、認知不器用群はすべての条件において他の群よりも達成率が有意に低いことが示された。このことから、認知的不器用さは単に線の正確さだけでなく、タスクの全体的な遂行能力にも影響を及ぼす可能性があることが示唆された。

図 4.1c の結果より、一致率と達成率のトレードオフスコアに関して、群・条件間で有意な差は認められなかった。これは、認知的不器用さやフィードバック条件が、作業パフォーマンスのバランスに大きな影響を与えなかった可能性を示唆する。しかし、個人差やトレードオフの評価方法が大きく影響している可能性もあるため、今後さらなる詳細な分析が必要である。

図 4.1d の結果より、フィードバックなし条件において、正不器用群の加速度の標準偏差が他の群に比べ有意に大きいことが確認された。これは、正不器用群が特に滑らかな動作を行うことが苦手である可能性を示している。一方で、フィードバックありの2条件ではいずれの群間にも有意差が見られなかったことから、本実験で行った視覚的フィードバックが、動作の滑らかさを向上させる効果を持つ可能性がある。これは、リアルタイムのフィードバックが手の制御を補助し、過剰な動作のばらつきを抑制する役割を果たしたと考えられる。

4.2.2 群・条件ごとのメタ認知

図 4.2a および 図 4.2c の結果から、認知不器用群と操作不器用群の間で、計画および修正行動の項目に有意な差が認められた。このことから、本研究で仮説としていた「認知器用と操作器用のズレがメタ認知に影響を与える」という主張を直接支持する結果とはならなかった。

一方で、正器用群と認知不器用群の間ではいずれのメタ認知項目においても有意な差が認められなかった。これは、先行研究で考えられていた「不器用意識が計画力に影響を与える」という仮説が、本実験では支持されなかったことを示す。[4]したがって、計画力の違いは単に不器用意識によるものではなく、経験や運動制御能力などの、より個別の特性に依存する可能性が考えられる。

図 4.1a の結果より、一致率のスコアにおいて認知不器用群と操作不器用群の間に有意な差が認められた。このことから、一致率のスコアは計画および修正行動項目と関連がある可能性が考えられる。つまり、タスク遂行時の計画能力が高いほど、描画の精度が向上し、修正行動の適切な実施が一致率の向上に寄与している可能性が示唆された。

また、いずれの条件間でも有意な差が認められなかったことから、本研究で用いた視覚的フィードバックは直接メタ認知に対して影響するものではなかったと結論づけられる。一方で本研究において実験前に事前にメタ認知アンケートの内容を被験者に提示していたことにより、フィードバックの有無に関わらず、通常の作業時に比べ、被験者がメタ認知を意識的に行っていた可能性が考えられる。

4.2.3 メタ認知と作業パフォーマンスの関係

図 4.3 の結果から、自己評価が一致率に対して安定して正の影響を与えることが示された。この結果は、自身の作業の質を適切に評価できる個人ほど、正確な描画が可能であることを示唆している。

一方で、自己評価が作業パフォーマンスの向上に寄与する一方で、他のメタ認知要素との相互作用は確認されなかった。これは、一致率の向上には主に自己評価の精度が関係し、計画や修正行動などの要素は大きな影響を及ぼさない可能性を示唆している。

図 4.4 の結果より、自己評価が達成率に対して正の影響を与えることがわかった。一方で負の要因を与える項目もあり、特に認知不器用群では自己モニタリング、修正行動、感情・モチベーションの負の交互作用が確認され、メタ認知のスコアが上がるほど達成率が低下する傾向があった。

この結果は、認知不器用群の被験者が過度に自己モニタリングや修正行動を行うことで、逆にパフォーマンスが低下している可能性を示唆している。特に、過剰な修正行動がかえって作業効率を下げる要因となっている可能性があり、メタ認知の活用がパフォーマンスに及ぼす影響は個人の認知特性によって異なることが示唆された。

図 4.5 の結果から、自己評価が一貫してトレードオフスコアに正の影響を与えることが示された。これは、自己評価が高い個人ほど一致率と達成率のバランスをうまく取ることができることを示している。

一方で、感情・モチベーションが負の影響を及ぼしており、特に認知不器用群で顕著であったことから、認知不器用群の被験者は動機づけが高まることで、タスクに対する戦略の選択に影響を受けやすい可能性が考えられる。また、自己モニタリングや修正行動の負の影響が大きいことから、達成率同様、認知不器用群の被験者は、過度なモニタリングや修正行動により作業効率を損なう傾向があることが示唆さ

れた。

図4.6の結果より、認知不器用群において計画、修正行動、自己評価、感情・モチベーションが加速度の標準偏差に負の影響を与えていたことが確認された。これは、認知不器用群の被験者が計画や修正行動を意識することで、かえって動作の安定性が低下する可能性を示す。特に修正行動の影響が顕著であったことから、自身のパフォーマンスを過剰に修正しようとする行動が結果として動作の乱れを引き起こす可能性が考えられる。また自己評価の負の影響については、達成率や修正行動を向上させようとする過程で、動作の乱れが多く発生している可能性が考えられる。特に作業遂行中において、動作の滑らかさを犠牲にしながらも一致率や達成率を向上させようとする試みが、結果として自己評価の向上につながった可能性が示唆される。このことから、自己評価の高さが必ずしもスムーズな作業遂行を反映しているわけではなく、作業の効率性や安定性との間にトレードオフが存在する可能性がある。したがって、適切なフィードバックの設計においては、作業パフォーマンスの向上を促すだけでなく、動作の安定性や過度な修正行動の抑制にも配慮することが重要であることが示唆された。

第5章 結論と今後の展望

本研究では被験者を4つの群に分け、それぞれの群について作業パフォーマンスの違い、メタ認知の違いおよび視覚フィードバックの影響の調査、検討を行った。本章では以下の項目を述べる。

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究では、自身の器用さに対する自己認知と実際の作業における器用さの乖離（認知のズレ）に着目し、その有無が作業パフォーマンスに与える影響を検討するとともに、視覚的フィードバックが作業パフォーマンスおよびメタ認知に及ぼす変化を分析することを目的として実験を実施した。

まず、認知のズレが作業パフォーマンスに与える影響については、操作不器用群においてその影響が確認された。一方で、視覚的フィードバックの影響が認知のズレの有無によって異なるかについては、本研究では有意な差を確認することができなかった。

また、認知のズレがメタ認知に及ぼす影響については、認知不器用群および操作不器用群において特定の傾向が見られたものの、正器用群と認知不器用群の間では有意な差は認められず、先行研究の仮説を支持する結果とはならなかった。

さらに、視覚的フィードバックの導入による作業パフォーマンスおよびメタ認知の変化については、評価項目や群によって正負の影響が異なることが確認された。この結果によって、作業の進行段階や重視すべき評価指標に応じて、適切なフィードバックの設計を考慮する必要があることが示唆された。

5.2 今後の展望

本研究結果を踏まえ、今後の展望として、作業の進行段階や重視すべき評価指標に応じた適切なフィードバックの設計に関する検討が必要である。特に、フィードバックが学習効果に与える影響を分析し、長期的な作業遂行能力の向上に寄与する適切なフィードバック手法の確立を目指す。

また、本研究ではアンケート調査やタスクにおいて、手先を用いた微細運動に着目して実験を行ったが、粗大運動においても同様の傾向が得られるかについても検証することが課題として挙げられる。さらに、微細運動に関しても、本研究で用いたタスク以外の作業において同様の影響が確認されるかを調査する。

加えて、本研究の視覚的フィードバックでは群ごとの影響の違いを明確に確認することができなかったため、視覚的フィードバック以外のフィードバック手法についても検討を進めることが求められる。特に、不器用意識が人間の認知機能のどの側面に影響を及ぼしているのかを明らかにするため、認知機能との関連性をより詳細に分析する。

これらの課題に対する研究を発展させることで、個々の認知特性に応じた、より適応的なフィードバックの設計を可能とし、操作支援や熟達支援の最適化に寄与することを目指す。

謝 辞

本研究を進めるにあたり，終始熱心なご指導，ご鞭撻を賜りました五十嵐洋教授に心より深く御礼申し上げます．

また，本研究に関する有益なご意見やご提案をいただき，研究活動を支えてくださった協調ロボティクス研究室の皆様にも，心より感謝申し上げます．

さらに，お忙しい中実験にご協力いただいた皆様にも，この場をお借りして深く御礼申し上げます．

参考文献

- [1] 林由紀子, 岩瀧大樹:「青年期版不器用さの自己認知尺度作成の試み -運動経験と過去・現在の自己認知の検討-」, 産業教育学研究, 第38巻第1号, pp.43-48, 2008
- [2] Cantell,M, Smyth,M, Ahonen,T,” Clumsiness in adolescence: Educational, motor and social outcomes.” Adapted physical activity quarterly, 11(2), pp115-129, 1994
- [3] 町田唯香, 橋本創一, 緑川楓, 李受眞, 山口遼, 三浦巧也, 渡邊貴裕, 尾高邦生, 熊谷亮, 杉岡千宏:「手指先の不器用さ・協調性と捉え方に関する発達心理学的検討」, 発達障害支援システム学研究, 第19巻第1号, pp43-50, 2020
- [4] 土井康作, 高島清隆:「中学生の器用・不器用意識と作業パフォーマンス及び自尊感情との関係」, 産業教育学研究, 第38巻第1号, pp.43-48, 2008
- [5] 渋谷郁子:「「不器用」という語の用いられ方 -子供の動作不全を記述する用語としての検討-」, 特殊教育学研究, 第48巻第5号, pp.361-370, 2011
- [6] Brown, A: ” Metacognition, Executive Control, Self- Regulation, and Other More Mysterious Mechanisms,” F.E. Weinert and R. H. Kluwe (eds.), Metacognition, Motivation,and Understanding, pp.65-116, 1987
- [7] 畠中俊暉, 原田勇希, 草場実:「日本の理科教育研究におけるメタ認知測定に関する現状と課題-質問紙尺度を用いた研究に注目して-」, 理科教育学研究, Vol.62 No.1, pp173-185, 2021

- [8] 菊野春雄, 菊野雄一郎, 山田悟史:「問題解決に及ぼすメタ認知と性格特性の効果」, 環境と経営, 第23巻 第2号, pp85-100, 2017
- [9] 岡本真彦:「熟達化とメタ認知-認知発達の観点から-」, 日本フエジィ学会誌, Vol.13,No.1, pp2-10, 2001
- [10] 北村妙子, 大内田 裕:「運動の不器用な児童におけるバランス能力と協調運動 : 運動評価と介入」, 大阪教育大学紀要. 総合教育科学, 69, pp293-304, 2021)
- [11] 白石純子, 中川瑛三, 加藤希歩, 新井紀子, 渡邊静代, 岩見美香家, 森百合子:「発達性協調運動症のある子どもの書字困難の特徴と感覚統合療法の効果:13 例のケースシリーズを通して」, LD 研究, 30(1), pp 58-72, 2021
- [12] Rachel.B, Michael.W, Nir.S, Michal.H:”Enhancing Handwriting Performance of Children with Developmental Coordination Disorder(DCD) Using Computerized Visual Feedback ”, Children, 10,1534, 2023
- [13] Chiviacowsky, S, Wulf, G :”Self-controlled feedback is effective if it is based on the learner ’ s performance. ”, Research Quarterly for Exercise and Sport, 76, pp42-48, 2005
- [14] Salmoni, A., Schmidt, R. A., Walter, C. B. :” Knowledge of results and motor learning: A review and critical reappraisal. ”, Psychological Bulletin, 95, pp355-386, 1984
- [15] Suzute Chiviacowsky, Gabriele Wulf:”Feedback After Good Trials Enhances Learning”, Research Quarterly for Exercise and Sport, 78:2, pp40-47, 2007

- [16] Corinna Peifer, Pia Schonfeld, Gina Wolters, Fabiennne Aust, Jurgen Margraf:” Well Done! Effects of Positive Feedback on Perceived Self-Efficacy Flow and Performance in a Mental Arithmetic Task ”, Frontiers in Psychology, 11,1008, pp1-11, 2020
- [17] Dimitrios J. Palidis, Lesley K. Fellows :” The affective response to positive performance feedback is associated with motor learning”, Experimental Brain Research, 242, pp2737-2747, 2024
- [18] 高橋哲也：「中学生の身体的不器用さ尺度の検討」, Total Rehabilitation Research, Vol.10, pp19-31, 2022
- [19] Clemence.L, Laurence.V :” Concurrent and Predictive Validity of a Cycloid Loops Copy Task to Assess Handwriting Disorders in Children ”, Children, 10,305, 2023

付 録 A 実験指示書

実験指示書

実験の目的

本実験は、マウスを用いた図形描画タスクを通じて、被験者の動作特性やメタ認知に関するデータを収集することを目的としています。本実験で収集された全てのデータは、個人が特定されない形で本研究にのみ利用されます。

実験の流れ

1. 準備

1. 器用さの自己認知に関するアンケートに答えてください。
2. 自身が普段マウスを操作する方の手でマウスを握ってください。

2. 練習

本練習は、タスク環境に慣れることを目的としています。

1. タスク環境を用いて好きなように描画してください。
2. 自身がタスク環境に慣れたと思ったタイミングで実験者に声をかけてください。練習時間は最大3分です。

3. 予備タスク

1. 提示された図形をなぞってください。
2. タスク中は以下の点を意識してください。
 - a. 正確に形状に沿って描くこと。
 - b. できるだけ速く作業すること。
 - c. 滑らかで一定の速度を保つこと。
3. タスク終了後、スペースキーを押してください。

予備タスクは、正確性を意識した場合と、速さを意識した場合の2回行います。

4. 本番タスク

1. 提示された図形を**30秒**以内になぞってください。
2. タスク中は以下の点を意識してください。
 - a. 正確に形状に沿って描くこと。
 - b. できるだけ速く作業すること。
 - c. 滑らかで一定の速度を保つこと。
3. タスク終了後、スペースキーを押してください。

本番タスクは、フィードバックなし、成功フィードバックあり、失敗フィードバックありの3種類を6回ずつ行います。

5. メタ認知アンケート

- 実験終了後、以下のアンケートに回答してください。

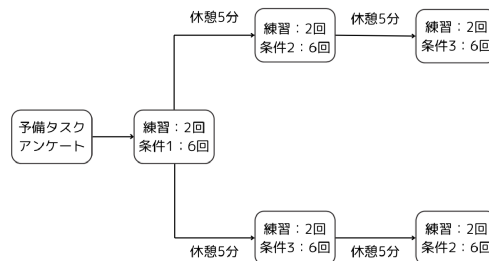
メタ認知アンケート内容

以下の表に示す質問項目に、1 (全く当てはまらない) – 5 (非常に当てはまる) の範囲で回答してください。

また、10,11の項目は記述式回答です。簡潔に書いても詳細に書いても構いませんので、自分の考えや意識を回答してください。

1	このタスクを始める前にどのようにタスクを行うか、計画を立てた
2	タスク中、自分の操作の正確さを常に意識していた
3	目標と現在の状況を比較しながらタスクを進めていた
4	タスク中にミスに気付いたとき、すぐに対処しようとした
5	描画速度が遅すぎる/速すぎると感じた場合、すぐに調整を試みた
6	自分の描画結果は目標を達成できていたと思う
7	タスク中、常に自分の行動について振り返りながら取り組んだ
8	タスク中、常にやる気を保っていた
9	タスクがうまくいかなかったとき、すぐに気持ちを切り替えられた
10	タスク中、特に身体の中のどの部分を意識してタスクに取り組みましたか
11	意識した部分について、どのように動かすように意識しましたか

実験の流れ図



その他

- 実験に対して疑問点や問題があれば、実験者にお問い合わせください。
- 実験中に体調が優れなくなった場合は、すぐに知らせてください。

以上の内容を守り、実験にご協力いただきますようお願いいたします。

図 A.1: Experimental instructions.